LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1

NAMA : AZZAMY GUSALIM HERFINO

NIM : 109082500091

KELAS : S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Struktur Program Go
2. Tipe Data dan Intruksi Dasar
3. Struktur Kontrol Perulangan
4. Struktur Kontrol Percabangan

1. Guided

1. [judul guided 1]

WEEK 2 > Guided > Guided-1 > no1.go > main

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var (
        satu, dua, tiga string
    )
    var temp string

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)

    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp

    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " "+ tiga)
}
```

Output :

[masukkan screenshot output]

```
PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK2\Guided\Guided-1> go run no1.go
Masukan input string: A
Masukan input string: B
Masukan input string: C
Output awal = A B C
Output akhir = B C A
PS C:\Users\useru\OneDrive\azzamy\praktikumsem2\1090582500091_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK2\Guided\Guided-1>
```

2. [judul guided 2]

```go
WEEK 2 > Guided > Guided-2 > no2.go > main
package main

import "fmt"

func main() {
    var angka int
    fmt.Print("masukkan angka : ")
    fmt.Scan(&angka)

    for angka < 10 {
        angka++
        fmt.Println("angka sekarang", angka)
    }
}
```

Output :

[masukkan screenshot output]

```
PS C:\Users\useru\OneDrive\azz
amy\praktikumsem2\109058250009
1_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK
2\Guided\Guided-2> go run no2.
go
masukkan angka : 2
angka sekarang 3
angka sekarang 4
angka sekarang 6
angka sekarang 7
angka sekarang 8
angka sekarang 9
angka sekarang 10
PS C:\Users\useru\OneDrive\azz
amy\praktikumsem2\109058250009
1_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK
2\Guided\Guided-2>
```

3. [judul guided 3]

WEEK 2 > Guided > Guided-3 > no3.go > main

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var pilihan, angka int

    fmt.Println("-- MENU --")
    fmt.Println("1. cek angka == 10")
    fmt.Println("2. cek genap ganjil")
    fmt.Print("masukkan pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilihan)

    switch pilihan {
    case 1:
        fmt.Print("masukkan angka : ")
        fmt.Scan(&angka)
        if angka == 10 {
            fmt.Println("angka adalah 10")
        } else {
            fmt.Println("angka bukan 10")
        }
    case 2:
        fmt.Print("masukkan angka : ")
        fmt.Scan(&angka)

        if angka%2 == 0 {
            fmt.Println("angka adalah genap")
        } else {
            fmt.Println("angka adalah ganjil")
        }
    default:
        fmt.Println("pilihan tidak valid")
    }
}
```

Output :

[masukkan screenshot output]

```
PS C:\Users\useru\OneDrive\azz
amy\praktikumsem2\109058250009
1_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK
2\Guided\Guided-3> go run no3.
go
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
masukkan pilihan : 1
masukkan angka : 9
angka bukan 10
PS C:\Users\useru\OneDrive\azz
amy\praktikumsem2\109058250009
1_Azzamy-Gusalim-Herfino\WEEK
2\Guided\Guided-3>
```

2. Unguided
   1. Soal Unguided 1

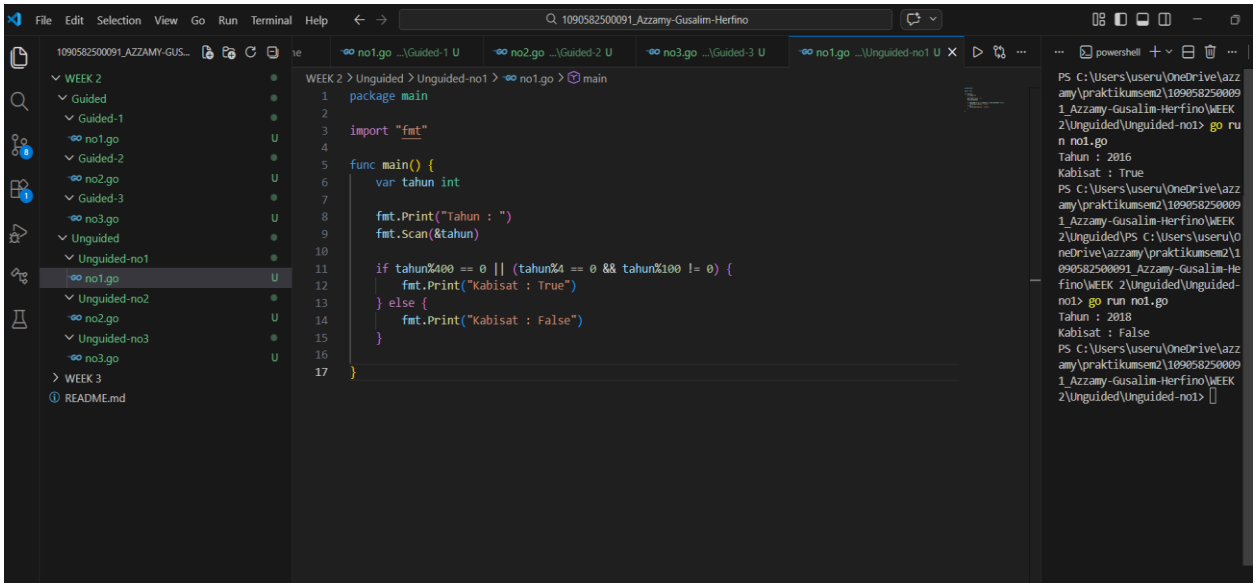
      Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false).

      Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var tahun int

    fmt.Print("Tahun : ")
    fmt.Scan(&tahun)

    if tahun%400 == 0 || (tahun%4 == 0 && tahun%100 !=
0) {
        fmt.Print("Kabisat : True")
    } else {
        fmt.Print("Kabisat : False")
    }
```

```
}
```

Output :



Penjelasan :

Kode Go Lang diatas itu menjelaskan tentang bagaimana cara menghitng tahun yang kabisat (tahun yang habis dibagi 400 atau dibagi 4 namun tidak hahbis dibagi 100) dan tahun yang bukan kabisat (tahun yang tidak habis dibagi 400 dan tidak habis dibagi 4).

2. Soal Unguided 2

Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah ‘merah’, ‘kuning’, ‘hijau’, dan ‘ungu’ selama 5 kali percobaan berulang.

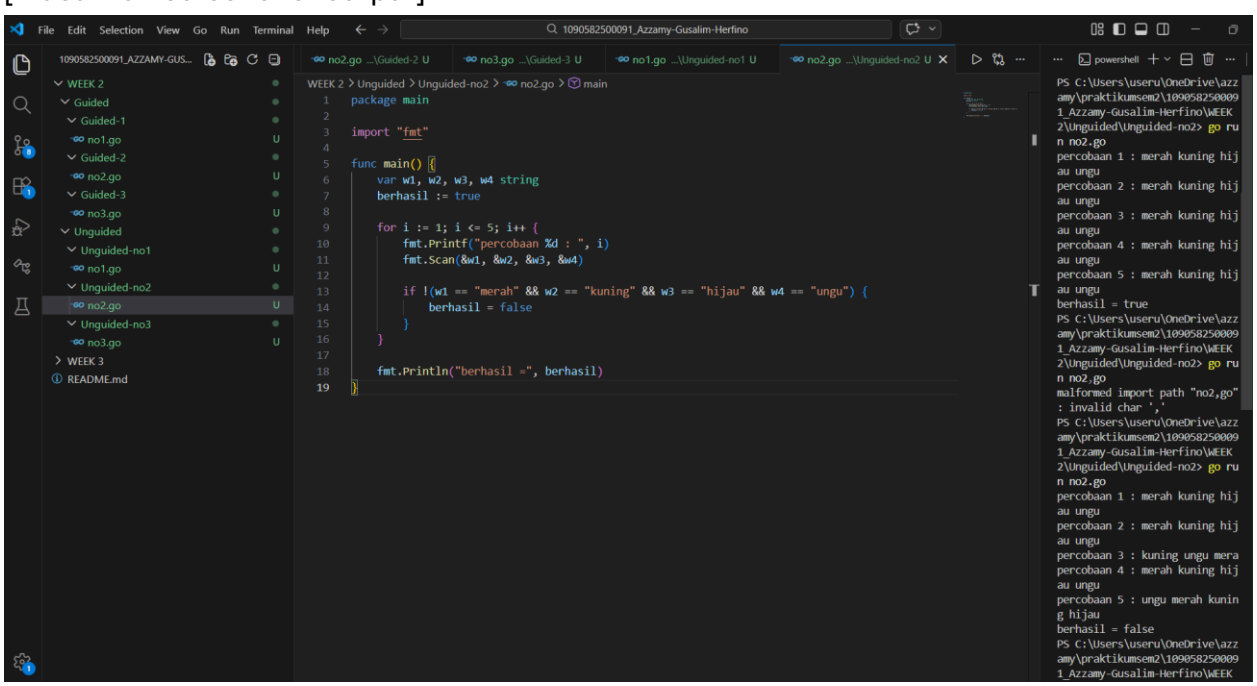
Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var w1, w2, w3, w4 string
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Printf("percobaan %d : ", i)
        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

        if !(w1 == "merah" && w2 == "kuning" && w3 == "hijau" && w4 == "ungu") {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Println("berhasil =", berhasil)
}
```

Output :

[masukkan screenshot output]



Penjelasan :

Kode Go Lang diatas itu untuk menguji hasil dari memasukkan 4 warna dalam 5 percobaan apakah dalam 5 percobaan tersebut warna nya tetap sama (merah, kuning, hijau, ungu) jika benar maka 'True' jika salah 'False'.

3. Soal Unguided 3

   PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut!

   Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg.

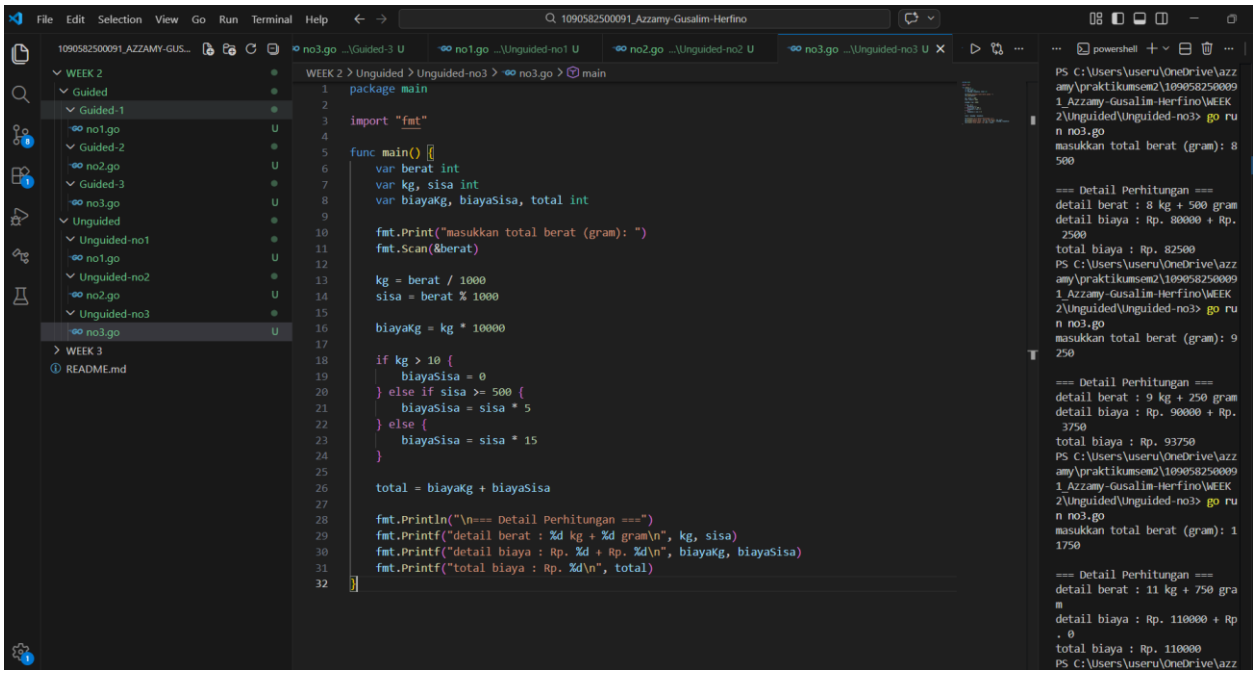
   Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram

   Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var berat int
    var kg, sisa int
    var biayaKg, biayaSisa, total int

    fmt.Print("masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&berat)

    kg = berat / 1000
    sisa = berat % 1000

    biayaKg = kg * 10000

    if kg > 10 {
        biayaSisa = 0
```

```
        } else if sisa >= 500 {
            biayaSisa = sisa * 5
        } else {
            biayaSisa = sisa * 15
        }

        total = biayaKg + biayaSisa

        fmt.Println("\n=== Detail Perhitungan ===")
        fmt.Printf("detail berat : %d kg + %d gram\n", kg,
    sisa)
        fmt.Printf("detail biaya : Rp. %d + Rp. %d\n",
    biayaKg, biayaSisa)
        fmt.Printf("total biaya : Rp. %d\n", total)
    }
```

Output :



Penjelasan :

Kode Go Lang diatas itu untuk menghitung Total Biaya pengiriman dengan berpusat dari total berat pengemasan. Untuk menghitung total biaya nya kita harus memakai konsep yang sudah diterapkan yaitu:

1. Biaya jasa pengiriman = 10.000 per kg
2. Jika sisa berat (dalam gram) lebih dari 500 gram tambahan biaya = 5 per gram
3. Jika sisa berat (dalam gram) kurang dari 500 gram tambahan biaya = 15 per gram

4. Jika total berat pengiriman lebih dari 10kg maka tambahan biaya dari sisa berat yang ada akan digratiskan

3. Kesimpulan
   Dari Latihan coding diatas itu hanya mengulang atau mengingatkan saja materi sebelumnya yang sudah lupa, dengan Latihan ini bisa mengingat Kembali materi materi sebelumnya dan bisa memahami lagi materi yang tidak bisa atau masih belum paham.